Diseño y simulación de un enlace QPSK en presencia de interferencia de banda estrecha: modelado en Python y GNU Radio

Jesús Alberto Rojas Quintero
Cód. 2234066
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
jesus2234066@correo.uis.edu.co

Juan Felipe Morales Rivero
Cód. 2230412
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
juan2230412@correo.uis.edu.co

Jorge Jose Cortes Rubio
Cód. 2234091
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
jorge2234091@correo.uis.edu.co

Grupo 5 — Comunicaciones II, Proyecto Beta (Fase 2: Modelado y Simulación)

***Resumen*—**Se presenta la Fase 2 del Proyecto Beta de Comunicaciones II: el modelado y la simulación de un enlace digital que debe coexistir con una emisión de banda estrecha ubicada dentro de su banda útil (escenario S2). En banda base se modela un sistema QPSK con R_s = 32 ksym/s, SPS = 8 y f_s = 256 kS/s (R_b = 64 kbit/s), con un canal AWGN y un tono CW de amplitud A_{int} y frecuencia f_{int}. El sistema se implementa en Python y en GNU Radio Companion, y se analizan la constelación, la PSD y la BER frente a E_s/N_0, a la relación señal-interferencia (SIR) y a la posición del interferente, contrastando los resultados con una expresión analítica. Con el tono a 5 kHz, en ausencia de ruido el enlace es inmune mientras $A_{int} < 0{,}736$ (SIR > 2,7 dB); con $A_{int} = 1$ la BER se estanca en ≈ 0,23 sin importar la E_s/N_0, y con $A_{int} = 0{,}5$ se requieren 7,5 dB adicionales para alcanzar BER = 10^{-3}. La simulación coincide con la teoría y con las observaciones del flowgraph de GNU Radio.

Términos de índice*—QPSK, interferencia de banda estrecha, AWGN, densidad espectral de potencia (PSD), tasa de error de bit (BER), GNU Radio, radio definida por software.*

I. INTRODUCCIÓN

En instalaciones reales como almacenes, laboratorios o plantas industriales conviven numerosos dispositivos inalámbricos. En ese entorno no controlado, un enlace de datos no solo enfrenta ruido térmico, sino también emisiones estrechas que concentran su energía en una frecuencia específica dentro o cerca de la banda útil. Este fenómeno es cualitativamente distinto del ruido blanco: es determinístico, no gaussiano y, como se muestra más adelante, no se compensa simplemente aumentando la relación señal-ruido.

El objetivo de la Fase 2 del proyecto es diseñar, modelar y simular un sistema de comunicación digital completo (transmisor, canal y receptor) para el escenario S2, "enlace digital en una banda congestionada", y caracterizar el efecto de la interferencia mediante constelación, PSD y BER. Las contribuciones son: (i) un modelo Tx–canal–Rx en banda base en Python; (ii) un flowgraph de GNU Radio Companion (GRC) derivado del archivo base del curso; (iii) una expresión semianalítica de la BER con interferente CW, validada por simulación Monte Carlo; y (iv) una comparación entre ambas herramientas. El resto del documento sigue el orden: escenario y decisiones de diseño (II), modelo (III), metodología (IV), resultados (V), comparación (VI) y conclusiones (VII).

II. ESCENARIO Y DECISIONES DE DISEÑO

A. Escenario S2 y problema técnico

Una emisión estrecha, representada por una portadora continua (CW), aparece dentro de la banda de la señal deseada. La simulación se hace en banda base: la señal útil queda centrada en 0 Hz y el interferente se ubica a un offset controlado f_{int}. El fenómeno físico dominante es la coexistencia con energía concentrada en una frecuencia; en el GRC esto se representa con una fuente coseno complejo sumada a la señal, y no con la amplitud del ruido.

B. Arquitectura seleccionada

Se eligió QPSK porque transmite 2 bits por símbolo, duplicando R_b respecto a BPSK con la misma R_s y el mismo ancho de banda. El compromiso es una menor distancia de decisión por eje ($1/\sqrt{2}$ frente a 1 en BPSK de igual potencia), es decir, menos margen frente a una interferencia determinística. Se conserva la conformación rectangular del GRC base; su ancho de banda entre primeros nulos es ≈ $2R_s$ = 64 kHz (con un filtro RRC de $\beta = 0{,}35$ sería ≈ $(1 + \beta)R_s$ = 43,2 kHz). Los parámetros se resumen en la Tabla I; se verifica que $f_s = R_s \cdot SPS$.

La tasa de bits es $R_b = R_s \cdot \log_2 M$ = 64 kbit/s. Con pulso rectangular, la eficiencia espectral referida al ancho de banda entre nulos es $\eta = R_b/(2R_s)$ = 1 bit/s/Hz; con un RRC de $\beta = 0{,}35$ sería $R_b/[(1 + \beta)R_s]$ ≈ 1,48 bit/s/Hz. BPSK con la misma R_s entregaría solo 32 kbit/s, pero con ≈ 3 dB más de margen de decisión frente a un tono de igual amplitud. El tono en f_{int} = 5 kHz queda a $f_{int}/R_s \approx 0{,}16$ del centro, dentro del lóbulo principal de la señal.

TABLA I
PARÁMETROS BASE DEL SISTEMA

Parámetro	Valor
Modulación	QPSK Gray, 2 bits/símbolo
R_s / SPS / f_s	32 ksym/s / 8 / 256 kS/s
R_b	64 kbit/s
Pulso	Rectangular (BW nulos ≈ 64 kHz)
Interferente	Tono CW, f_{int} = 5 kHz, A_{int} variable
Ruido	AWGN fijo y bajo
Receptor	Filtro acoplado + decisión dura

La variable principal del experimento es A_{int}, con una referencia sin tono y tres niveles (suave, medio y fuerte), manteniendo constantes R_s, el muestreo y el AWGN. La hipótesis previa (H1) es que al aumentar A_{int} aparecerá un

componente espectral dominante y la representación de los símbolos se degradará.

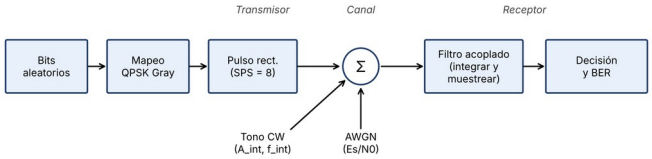


Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema modelado (Tx–canal–Rx en banda base).

III. MODELO DEL SISTEMA

A. Transmisor

Cada par de bits (b_{2k}, b_{2k+1}) se mapea a un símbolo QPSK Gray con potencia media unitaria ($E_s = 1$, $E_b = 1/2$):

$$s[k] = [(1 - 2b_{2k}) + j(1 - 2b_{2k+1})] / \sqrt{2}, \quad (1)$$

y la conformación rectangular repite cada símbolo N = SPS veces: $x[n] = s[\lfloor n/N \rfloor]$.

B. Canal

La señal recibida es la suma de AWGN y un tono CW complejo:

$$y[n] = x[n] + w[n] + A_{int}\cdot\exp[j(2\pi f_{int}\, n/f_s + \varphi)], \quad (2)$$

donde w[n] es ruido gaussiano complejo de varianza $\sigma^2 = N/(E_s/N_0)$. Como la potencia útil es 1 y la del tono es A_{int}^2, la relación señal-interferencia es

$$SIR = -20\cdot\log_{10}(A_{int})\ \text{dB}. \quad (3)$$

C. Receptor

El filtro acoplado al pulso rectangular promedia las N muestras de cada símbolo, y la decisión es por signo en cada eje. Tras el promedio, el tono queda atenuado por la respuesta del integrador:

$$r[k] = s[k] + n[k] + A_{int}\cdot G(f_{int})\cdot\exp(j\theta_k), \quad (4)$$

$$G(f) = |\sin(\pi f N/f_s)| / (N\cdot|\sin(\pi f/f_s)|), \quad (5)$$

con $\theta_k = \theta_0 + 2\pi f_{int}\, k/R_s$. Para $f_{int} = 5$ kHz resulta G = 0,961, y G se anula en múltiplos de R_s: la posición del interferente dentro de la banda determina cuánto daño produce. La fase del tono avanza 56,25° por símbolo, de modo que recorre el círculo de forma casi uniforme.

D. BER teórica con interferente CW

Por eje, la decisión ve $a + n + A_{eff}\cos\theta$, con $a = 1/\sqrt{2}$, $A_{eff} = A_{int}\cdot G$ y n con desviación $\sigma_c = 1/\sqrt{(2E_s/N_0)}$. Promediando sobre θ uniforme:

$$P_b = E_\theta[\, Q((a - A_{eff}\cdot\cos\theta) / \sigma_c)\,]. \quad (6)$$

Sin AWGN el enlace no comete errores si $A_{eff} < a$, es decir, $A_{int} < a/G = 0{,}736$ (SIR > 2,66 dB). Si $A_{eff} > a$ aparece un piso de error independiente del ruido:

$$P_{b,piso} = (1/\pi)\cdot\arccos(a / A_{eff}). \quad (7)$$

Para $A_{int} = 1$ ($A_{eff} = 0{,}961$) el piso es 0,237.

IV. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN

A. Implementación en Python

El modelo (NumPy, SciPy y Matplotlib [5], [6]) implementa la cadena de la Fig. 1. Cada punto de BER usa 200 000 símbolos (400 000 bits) con semilla fija, y la PSD se estima con el método de Welch (ventanas de 2048 muestras). Cuatro experimentos generan los resultados: constelación y PSD, BER vs E_s/N_0, BER vs SIR y vs offset, y una réplica de la vista del GRC sin filtro acoplado.

B. Flowgraph en GNU Radio

A partir del archivo base del curso con AWGN [7] se cambió la tabla de símbolos a QPSK y se agregó una fuente Signal Source (coseno complejo, amplitud A_{int}, frecuencia f_{int}) y un tercer puerto al bloque Add (Fig. 2). A_{int} y f_{int} son deslizadores en tiempo de ejecución. La cadena es Random Source → Pack K Bits → Packed to Unpacked (2 bits) → Chunks to Symbols → Interpolating FIR (8 coeficientes unitarios) → Throttle → Add, con sumideros de constelación, PSD y tiempo. Con noise_amp = 0,10 ($\sigma^2 = 0{,}01$ por muestra, según la convención de GNU Radio) la E_s/N_0 equivalente es $N/\sigma^2 \approx 29$ dB.

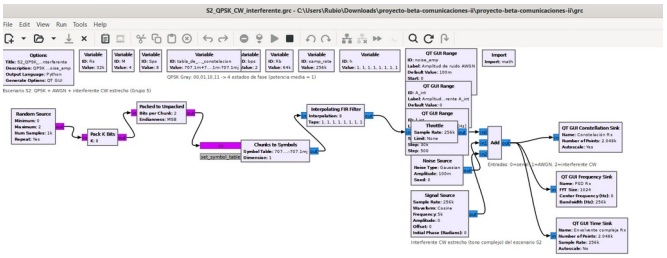


Fig. 2. Flowgraph de GNU Radio Companion del escenario S2 (QPSK + AWGN + tono CW).

C. Plan de pruebas

Se ejecutan cuatro niveles de A_{int} con $f_{int} = 5$ kHz (Tabla II), cambiando una sola variable principal.

TABLA II
NIVELES DE PRUEBA

Nivel	A_{int}	SIR (dB)	$A_{eff} = A_{int}\cdot G$
Referencia	0	∞	0
Suave	0,2	14,0	0,19
Medio	0,5	6,0	0,48
Fuerte	1,0	0	0,96

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Observaciones en GNU Radio

La Fig. 3 muestra la constelación recibida. Sin interferente (a) aparecen cuatro nubes compactas, cuya dispersión es el AWGN. Al agregar el tono, cada punto se abre en un anillo cuyo radio es ≈ A_{int}: el tono rota en fase y dibuja una circunferencia alrededor de cada símbolo. Con $A_{int} = 0{,}5$ (c) los anillos se acercan a los ejes de decisión y con $A_{int} = 1{,}0$ (d) los cruzan y se mezclan, de modo que los símbolos dejan de ser separables.

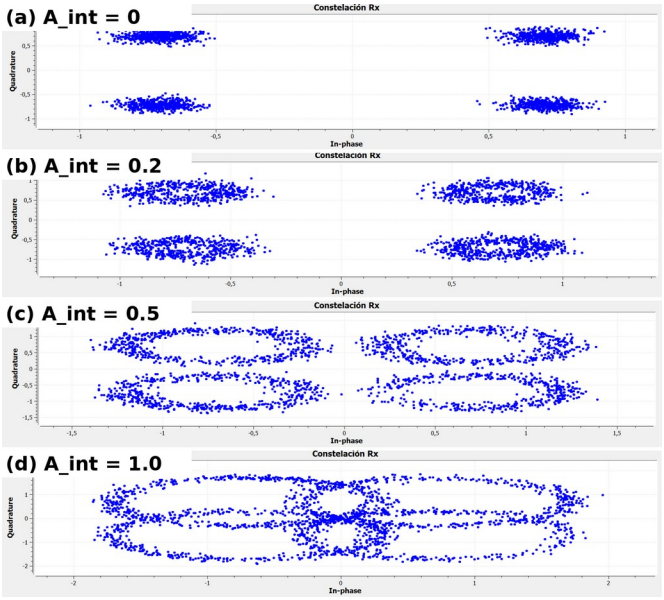


Fig. 3. Constelación en GNU Radio para (a) A_{int} = 0, (b) 0,2, (c) 0,5 y (d) 1,0 (f_{int} = 5 kHz).

En la PSD (Fig. 4) el tono se ve como un pico en 5 kHz solo cuando es fuerte (≈ 15 dB sobre la densidad local de la señal para A_{int} = 1,0); con niveles suave y medio queda casi enmascarado, porque el espectro de la señal rectangular tiene su máximo en 0 Hz y el interferente cae justo dentro de esa densidad. Esto confirma la hipótesis H1 y muestra que la constelación es un indicador más sensible que la PSD para una interferencia dentro de banda.

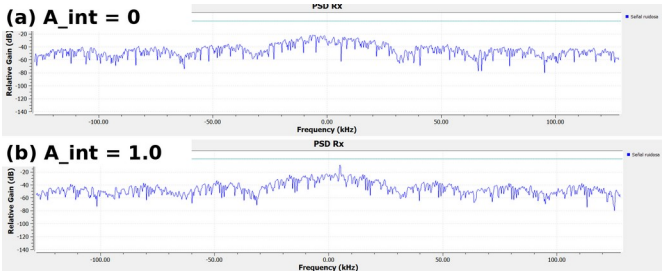


Fig. 4. PSD en GNU Radio para (a) A_{int} = 0 y (b) A_{int} = 1,0; el pico en 5 kHz solo es evidente en el caso fuerte.

B. Réplica en Python

La Fig. 5 reproduce en Python la vista del GRC (sin filtro acoplado, $E_s/N_0 \approx 29$ dB) y presenta el mismo comportamiento: nubes compactas, anillos de radio ≈ A_{int} y mezcla de símbolos con A_{int} = 1. Con el filtro acoplado del receptor (Fig. 6) el ruido se reduce y los anillos tienen radio $A_{eff} = A_{int} \cdot G \approx 0{,}96 \cdot A_{int}$; con A_{int} = 1,0 la BER medida es 0,24, mientras que con 0,2 y 0,5 es nula en esa corrida (10 000 bits, E_s/N_0 = 20 dB), pues los anillos todavía no cruzan los ejes de decisión.

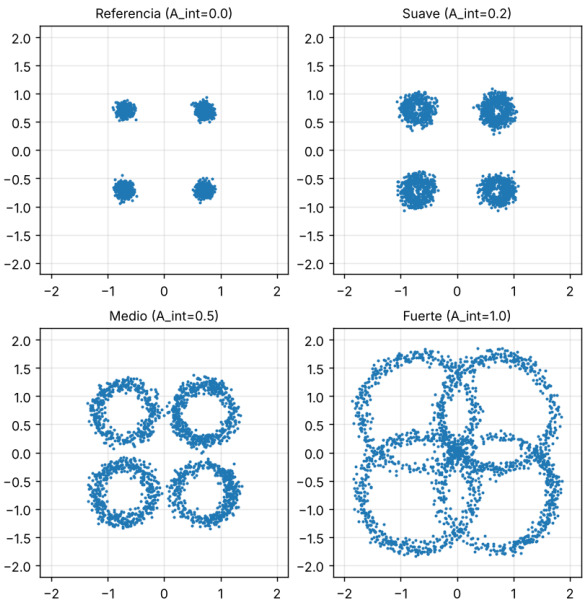


Fig. 5. Constelación en Python sin filtro acoplado (equivalente a la del GRC).

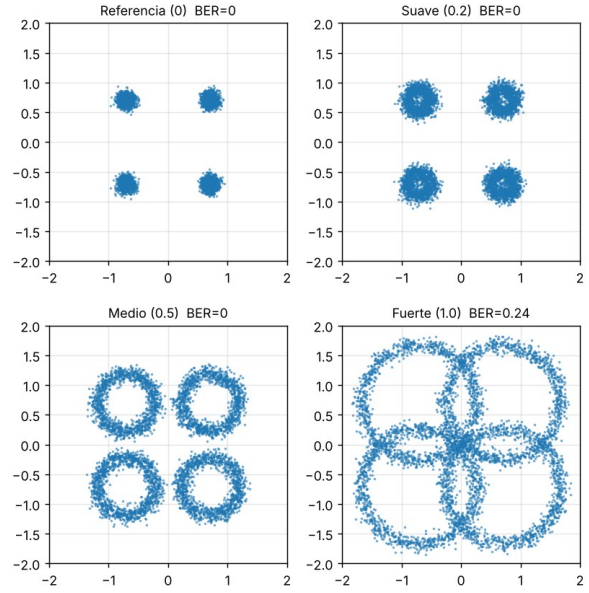


Fig. 6. Constelación en Python tras el filtro acoplado (E_s/N_0 = 20 dB, f_{int} = 5 kHz).

La PSD de Python (Fig. 7) muestra igualmente el pico en 5 kHz sobre la densidad de la señal. En el dominio del tiempo (Fig. 8) el tono aparece como una ondulación lenta de período 200 µs (6,4 símbolos) montada sobre los niveles ±1/√2 de la señal rectangular; con A_{int} = 0,5 la excursión desplaza los niveles hacia el umbral de decisión, lo que explica la degradación observada.

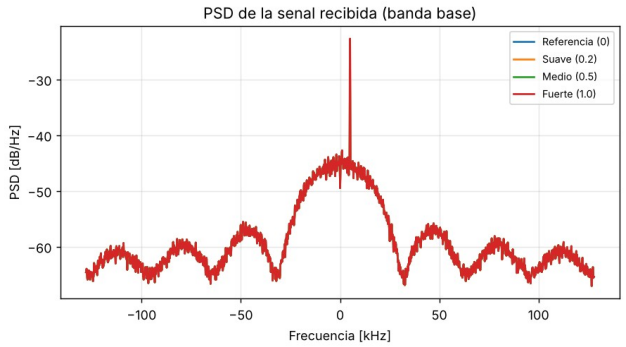


Fig. 7. PSD de la señal recibida en Python (E_s/N_0 = 20 dB, f_{int} = 5 kHz).

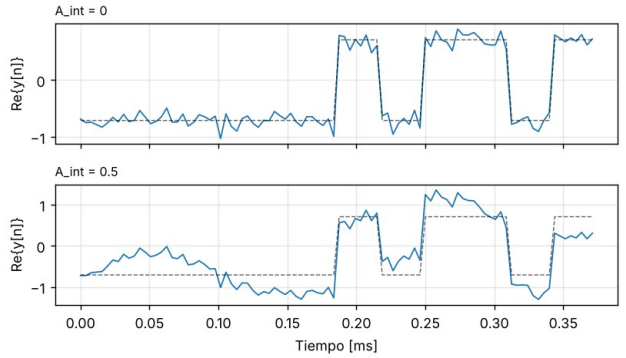


Fig. 8. Parte real de la señal recibida (azul) frente a la transmitida (negro, discontinuo) con A_{int} = 0 y 0,5.

C. BER frente a E_s/N_0

Sin interferente, la simulación coincide con la BER teórica de QPSK, $Q(\sqrt{(E_s/N_0)})$, lo que valida el modelo (Fig. 9). Con el tono, las curvas simuladas siguen la expresión (6) dentro del error de Monte Carlo. Con A_{int} = 0,2 la curva se desplaza ≈ 1,4 dB; con 0,5 se degrada mucho y con 1,0 se estanca en ≈ 0,23, cerca del piso teórico de 0,237 de (7), sin mejorar aunque disminuya el ruido (Tabla III).

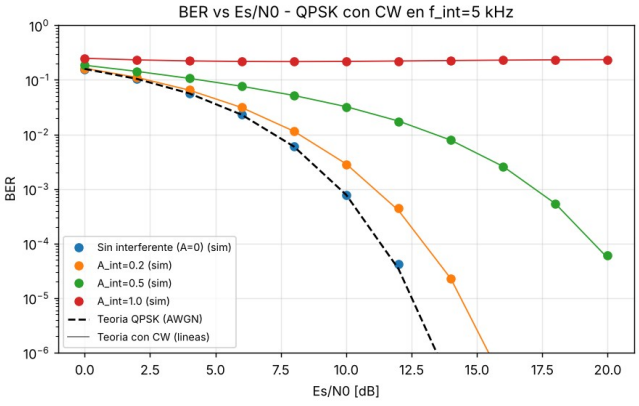


Fig. 9. BER vs E_s/N_0 para QPSK con tono CW en 5 kHz: simulación (puntos) y teoría (líneas).

TABLA III
E_S/N_0 REQUERIDA (TEORÍA)

Caso	BER 10^{-3}	BER 10^{-4}	Penalización a 10^{-3}
Solo AWGN	9,8 dB	11,5 dB	—
A_{int} = 0,2	11,2 dB	13,1 dB	1,4 dB
A_{int} = 0,5	17,3 dB	19,6 dB	7,5 dB
A_{int} = 1,0	no alcanza	no alcanza	piso 0,237

D. BER frente a SIR y a la posición del interferente

Con E_s/N_0 = 15 dB, la BER cae por debajo de 10^{-3} para SIR ≈ 8 dB y el enlace recupera el comportamiento de solo AWGN para SIR mayores de ≈ 15 dB (Fig. 10). La Fig. 11 fija A_{int} = 0,5 (SIR = 6 dB) y barre f_{int}: la BER disminuye al alejarse del centro de la banda y cae a cero en $f_{int} = R_s$, donde G = 0, siguiendo la curva teórica. Las pequeñas desviaciones en offsets como 0 o $R_s/2$ se deben a que allí la fase del tono no recorre el círculo uniformemente, contrario al supuesto de (6).

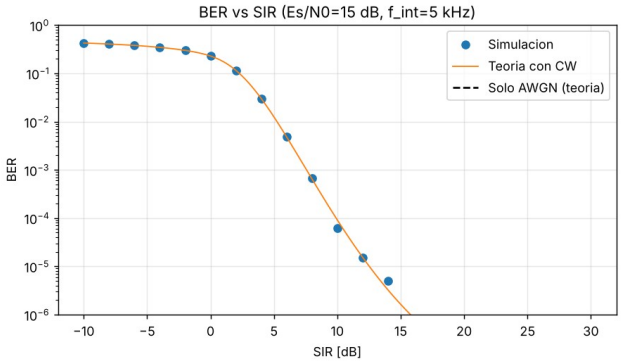


Fig. 10. BER vs SIR con E_s/N_0 = 15 dB y f_{int} = 5 kHz.

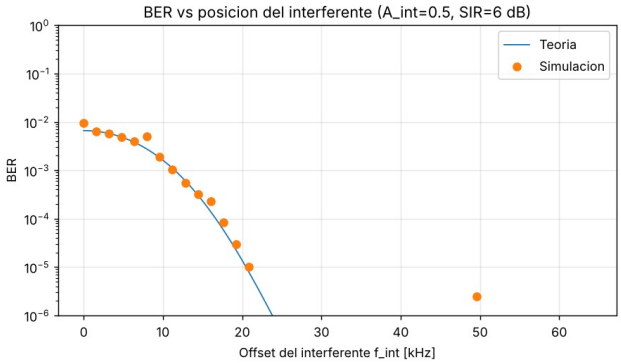


Fig. 11. BER vs posición del interferente (A_{int} = 0,5, SIR = 6 dB).

E. Implicaciones de diseño

Los resultados sugieren tres criterios para este tipo de enlace: (i) dimensionar el margen de SIR, no solo la E_s/N_0, pues por debajo de ≈ 2,7 dB hay piso de error y entre 3 y 8 dB la penalización es de varios decibelios; (ii) considerar la ubicación del interferente, ya que el daño es menor lejos del centro de la banda y nulo en múltiplos de R_s; y (iii) evaluar contramedidas como un filtro notch en f_{int}, que eliminaría el tono a costa de recortar parte del espectro útil, o un modo más robusto (BPSK) si se acepta menor R_b. Estas opciones no se simularon en esta fase.

VI. COMPARACIÓN ENTRE PYTHON Y GNU RADIO

Ambas herramientas coinciden en lo cualitativo (Tabla IV): el tono genera anillos en la constelación y un pico a f_{int} en la PSD. Difieren en que el flowgraph base no incluye filtro acoplado ni medición de BER, por lo que sus nubes son más dispersas que las del receptor de Python. Python aporta lo cuantitativo (BER, comparación con la teoría y barridos reproducibles); GNU Radio aporta la evidencia visual

interactiva en tiempo real, y es la base natural para la fase de implementación con SDR.

TABLA IV
COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS

Aspecto	Python	GNU Radio
Filtro acoplado	Sí	No (base)
Medición de BER	Sí, con teoría	No
Ajuste interactivo	Por script	Deslizadores
Nivel de ruido	E_s/N_0 explícita	noise_amp
Visualización	Figuras estáticas	Tiempo real
Reproducibilidad	Semilla fija	Manual

VII. CONCLUSIONES

Se diseñó y simuló un enlace QPSK en banda base para el escenario S2, implementado en Python y en GNU Radio. La simulación sin interferente coincide con la teoría de QPSK, y con tono CW coincide con la expresión semianalítica (6) deducida a partir de la respuesta del integrador.

Un interferente determinístico se comporta de forma distinta al AWGN: existe un umbral ($A_{int} < 0{,}736$, SIR > 2,7 dB para $f_{int} = 5$ kHz) bajo el cual el enlace es inmune sin ruido, y por encima de él aparece un piso de error que no se reduce aumentando la E_s/N_0. Con $A_{int} = 0{,}5$ se necesitan 7,5 dB adicionales para BER = 10^{-3}.

La constelación resultó más sensible que la PSD para detectar la interferencia dentro de banda, y la posición del interferente importa: el daño es máximo cerca del centro y nulo en múltiplos de R_s para este receptor. Como limitaciones, se usó pulso rectangular, sin sincronización ni desvanecimiento. Como trabajo futuro se plantea un filtro RRC ($\beta = 0{,}35$), técnicas de mitigación (filtro notch o adaptativo) y la validación con hardware SDR en la fase siguiente.

El código, el flowgraph, los datos y las figuras están en el repositorio del proyecto: github.com/Jean2434gamer/proyecto-beta-comunicaciones-ii.

REFERENCIAS

[1] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2008.

[2] S. Haykin, *Communication Systems*, 4.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: Wiley, 2001.

[3] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Prentice Hall, 2001.

[4] GNU Radio Project, "GNU Radio manual and C++ API reference," [En línea]. Disponible: https://www.gnuradio.org

[5] C. R. Harris *et al.*, "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.

[6] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nat. Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.

[7] Universidad Industrial de Santander, "Guía #2 Fase 2. Diseño del sistema Tx–Canal–Rx en GNU Radio" y archivos .grc de modelado y simulación, Comunicaciones II, 2026.